

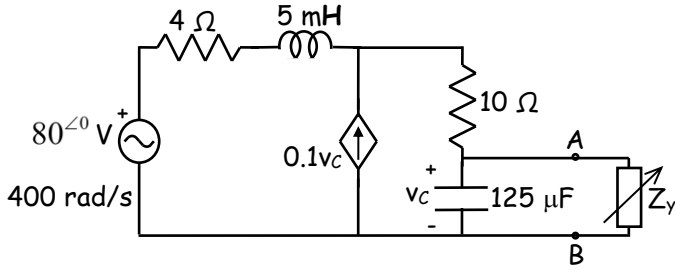
DEVRE ANALİZİ-II FİNAL SINAVI

NOT: Cevapları **pfd ye dönüştürüp** sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Dosya ismi verirken numaranızı kullanınız(Cevap kağıdının sol üst tarafına adınızı soyadınızı ve numaranızı yazmayı unutmayın).

TOPLAM 4 SORUDUR.

SORULAR

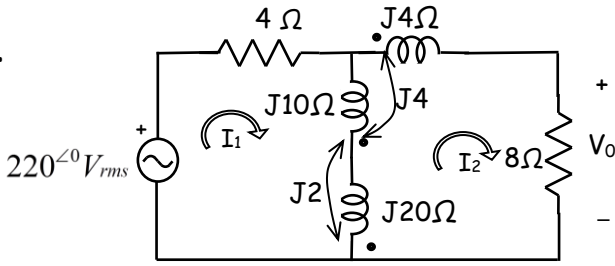
1.



Z_y ayarlanarak AB uçlarından maksimum güç çekilmesi sağlanmıştır.

$$Z_y = ?$$

2.



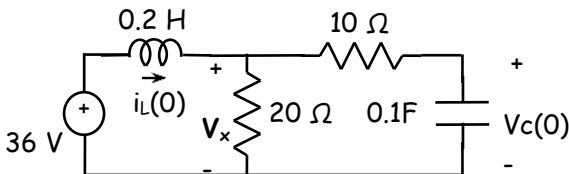
V_0 gerilimini bulunuz.

3. Herbiri dengeli üç yük paralel bağlıdır. 1. yük Y bağlı olup empedansı $(300 + j150)\Omega/\phi$, 2. yük Δ bağlı olup empedansı $(3600 - j2700)\Omega/\phi$ ve 3. yük 0,8 geride güç faktöründe 450 kVA güç çekmektedir. Bu yükler empedansı 1. Yük Y bağlı olup empedansı $(1 + j8)\Omega/\phi$ olan bir dağıtım hattı ile beslenmektedir. Hattın yük ucundaki hat-nötr geriliminin genliği 7,5 kV dur.

a) Hattın gönderen ucundaki toplam kompleks gücü hesaplayınız.

b) Hattın gönderen ucundaki ortalama gücün yüzde kaçını yüklerle aktarılır.

4.



20 Ω luk direnç uçlarındaki gerilimi ($V_x(s)$)

Laplace yöntemi ile bulunuz.

$$i_L(0)=5 \text{ A} \quad \text{ve} \quad V_c(0)=10 \text{ V}$$